

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷文科

一、选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $A = \{1, 2, 6\}$, $B = \{2, 4\}$, $C = \{1, 2, 3, 4\}$, 则 $(A \cup B) \cap C =$ ()。

A. $\{2\}$ B. $\{1, 2, 4\}$ C. $\{1, 2, 4, 6\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 6\}$

【答案】

B

【解析】

$A \cup B = \{1, 2, 4, 6\}$, 与 C 取交集得到 $\{1, 2, 4\}$ 。

2. (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $2 - x \geq 0$ ” 是 “ $|x - 1| \leq 1$ ” 的 ()。

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

B

【解析】

前者等价于 $x \leq 2$, 后者等价于 $0 \leq x \leq 2$ 。后者能推出前者, 前者不能推出后者 (如 $x = -1$), 故为必要而不充分条件。

3. (5 分) 有 5 支彩笔 (除颜色外无差别), 颜色分别为红、黄、蓝、绿、紫。从这 5 支彩笔中任取 2 支不同颜色的彩笔, 则取出的 2 支彩笔中含有红色彩笔的概率为 ()。

A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{5}$

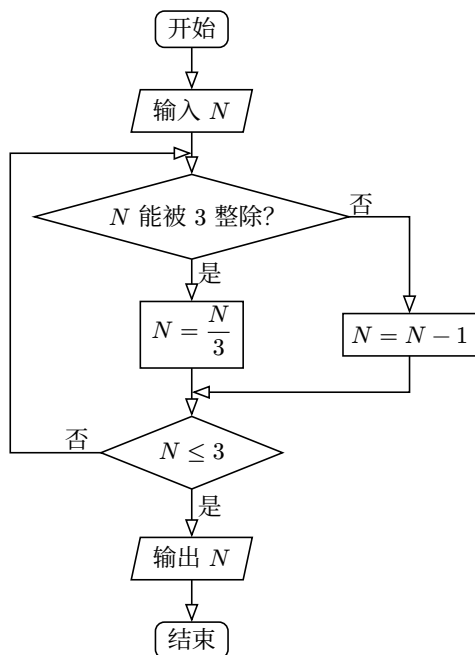
【答案】

C

【解析】

共有 $C_5^2 = 10$ 种等可能取法, 含红色彩笔的有 4 种, 故概率为 $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ 。

4. (5 分) 阅读程序框图, 运行相应的程序, 若输入 N 的值为 19, 则输出 N 的值为()。



- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】

C

【解析】

N 依次变化为 $19 \rightarrow 18 \rightarrow 6 \rightarrow 2$, 此时满足 $N \leq 3$, 故输出 2。

5. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点为 F , 点 A 在双曲线的渐近线上, $\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形 (O 为原点), 则双曲线方程为()。

- A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ B. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$
C. $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ D. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

【答案】

D

【解析】

由 $OF = c = 2$, 等边三角形顶点 $A = (1, \pm\sqrt{3})$, 得渐近线斜率的绝对值 $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$ 。结合 $a^2 + b^2 = c^2 = 4$, 得 $a^2 = 1, b^2 = 3$ 。

6. (5 分) 已知奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数。若 $a = -f\left(\log_2 \frac{1}{5}\right)$, $b = f(\log_2 4.1)$, $c = f(2^{0.8})$, 则 a, b, c 的大小关系为()。

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

【答案】

C

【解析】

由奇性, $a = f(\log_2 5)$ 。又 $2^{0.8} < 2 < \log_2 4.1 < \log_2 5$, 结合严格递增性得 $c < b < a$ 。

7. (5 分) 设函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbb{R}$, 其中 $\omega > 0$, $|\varphi| < \pi$ 。若 $f\left(\frac{5\pi}{8}\right) = 2$, $f\left(\frac{11\pi}{8}\right) = 0$, 且 $f(x)$ 的最小正周期大于 2π , 则()。

A. $\omega = \frac{2}{3}, \varphi = \frac{\pi}{12}$

B. $\omega = \frac{2}{3}, \varphi = -\frac{11\pi}{12}$

C. $\omega = \frac{1}{3}, \varphi = -\frac{11\pi}{24}$

D. $\omega = \frac{1}{3}, \varphi = \frac{7\pi}{24}$

【答案】

A

【解析】

周期条件给出 $0 < \omega < 1$ 。自最大值点 $x = \frac{5\pi}{8}$ 向右到零点 $\frac{11\pi}{8}$, 相位增加 $\frac{3\pi}{4}\omega \in \left(0, \frac{3\pi}{4}\right)$, 只能等于 $\frac{\pi}{2}$, 故 $\omega = \frac{2}{3}$ 。再由 $\frac{5\pi}{12} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 结合 $|\varphi| < \pi$ 得 $\varphi = \frac{\pi}{12}$ 。

8. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |x| + 2 & x < 1 \\ x + \frac{2}{x} & x \geq 1 \end{cases}$ 。设 $a \in \mathbb{R}$, 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq \left|\frac{x}{2} + a\right|$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立, 则 a 的取值范围是()。

A. $[-2, 2]$

B. $[-2\sqrt{3}, 2]$

C. $[-2, 2\sqrt{3}]$

D. $[-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$

【答案】

A

【解析】

必要性

令 $x = 0$, 得到 $2 \geq |a|$, 即 $a \in [-2, 2]$ 。

充分性

若 $|a| \leq 2$, 由三角不等式 $\left|\frac{x}{2} + a\right| \leq \frac{|x|}{2} + 2$ 。当 $x < 1$ 时, $f(x) = |x| + 2 \geq \frac{|x|}{2} + 2$; 当 $x \geq 1$ 时, $\frac{x}{2} + \frac{2}{x} \geq 2$, 故 $f(x) = \frac{x}{2} + \left(\frac{x}{2} + \frac{2}{x}\right) \geq \frac{x}{2} + 2$ 。因此该范围内的 a 均满足恒成立要求。

二、填空题: 共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, i 为虚数单位, 若 $\frac{a-i}{2+i}$ 为实数, 则 a 的值为_____。

【答案】

-2

【解析】

$$\frac{a-i}{2+i} = \frac{(a-i)(2-i)}{5} = \frac{2a-1}{5} - \frac{a+2}{5}i, \text{ 虚部为零要求 } a = -2.$$

10. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 设函数 $f(x) = ax - \ln x$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线为 l , 则 l 在 y 轴上的截距为_____。

【答案】

1

【解析】

$f(1) = a$, $f'(1) = a - 1$, 切线方程为 $y - a = (a - 1)(x - 1)$, 即 $y = (a - 1)x + 1$, 故截距为 1。

11. (5 分) 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上, 若这个正方体的表面积为 18, 则这个球的体积为_____。

【答案】

$$\frac{9\pi}{2}$$

【解析】

设正方体棱长为 s , 则 $6s^2 = 18$, $s = \sqrt{3}$ 。外接球直径等于体对角线 $\sqrt{3}s = 3$, 半径为 $\frac{3}{2}$, 故体积

$$V = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{9\pi}{2}.$$

12. (5 分) 设抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l 。已知点 C 在 l 上, 以 C 为圆心的圆与 y 轴的正半轴相切于点 A 。若 $\angle FAC = 120^\circ$, 则圆的方程为_____。

【答案】

$$(x+1)^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$$

【解析】

焦点 $F = (1, 0)$, 准线 $x = -1$ 。设 $C = (-1, t)$, 则切点 $A = (0, t)$, 其中 $t > 0$, 圆半径为 1。由 $\overrightarrow{AF} = (1, -t)$ 、 $\overrightarrow{AC} = (-1, 0)$, 得 $\cos \angle FAC = -\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = -\frac{1}{2}$, 故 $t = \sqrt{3}$, 得到所求圆方程。

13. (5 分) 若 $a, b \in \mathbb{R}$, $ab > 0$, 则 $\frac{a^4 + 4b^4 + 1}{ab}$ 的最小值为_____。

【答案】

4

【解析】

由 $a^4 + 4b^4 \geq 4a^2b^2$, 得

$$\frac{a^4 + 4b^4 + 1}{ab} \geq 4ab + \frac{1}{ab} \geq 4.$$

两步等号要求 $a^2 = 2b^2$ 且 $ab = \frac{1}{2}$, 如取 $a = 2^{-\frac{1}{4}}, b = 2^{-\frac{3}{4}}$ 即可同时满足, 所以最小值为 4。

14. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, $AB = 3$, $AC = 2$ 。若 $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{AE} = \lambda\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$), 且 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE} = -4$, 则 λ 的值为_____。

【答案】

$$\frac{3}{11}$$

【解析】

由分点关系, $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$, 且 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 2 \times \cos 60^\circ = 3$ 。因此

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE} = \lambda + \frac{8}{3}\lambda - 3 - 2 = \frac{11\lambda}{3} - 5 = -4,$$

解得 $\lambda = \frac{3}{11}$ 。

三、解答题：共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $a \sin A = 4b \sin B$, $ac = \sqrt{5}(a^2 - b^2 - c^2)$ 。

(1) 求 $\cos A$ 的值。

(2) 求 $\sin(2B - A)$ 的值。

【答案】

(1) $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

(2) $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】

(1) 由正弦定理及 $a \sin A = 4b \sin B$ 得 $a^2 = 4b^2$, 即 $a = 2b$ 。由余弦定理,

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{-a \cdot \frac{c}{\sqrt{5}}}{ac} = -\frac{\sqrt{5}}{5}.$$

(2) 由第 (1) 问得 $\sin A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 且 A 为钝角, 故 B 为锐角。由 $\sin A = 2 \sin B$, 得 $\sin B =$

$\frac{\sqrt{5}}{5}$ 、 $\cos B = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 所以 $\sin 2B = \frac{4}{5}$ 、 $\cos 2B = \frac{3}{5}$ 。因此

$$\sin(2B - A) = \sin 2B \cos A - \cos 2B \sin A = \frac{4}{5} \times \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right) - \frac{3}{5} \times \frac{2\sqrt{5}}{5} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

16. (13 分) 电视台播放甲、乙两套连续剧, 每次播放连续剧时, 需要播放广告。已知每次播放甲、乙两套连续剧时, 连续剧播放时长、广告播放时长、收视人次如下表所示:

	连续剧播放时长 (分钟)	广告播放时长 (分钟)	收视人次 (万)
甲	70	5	60
乙	60	5	25

已知电视台每周安排的甲、乙连续剧的总播放时间不多于 600 分钟, 广告的总播放时间不少于 30 分钟, 且甲连续剧播放的次数不多于乙连续剧播放次数的 2 倍。分别用 x, y 表示每周计划播出的甲、乙两套连续剧的次数。

- (1) 用 x, y 列出满足题目条件的数学关系式, 并画出相应的平面区域。
- (2) 问电视台每周播出甲、乙两套连续剧各多少次, 才能使总收视人次最多?

【答案】

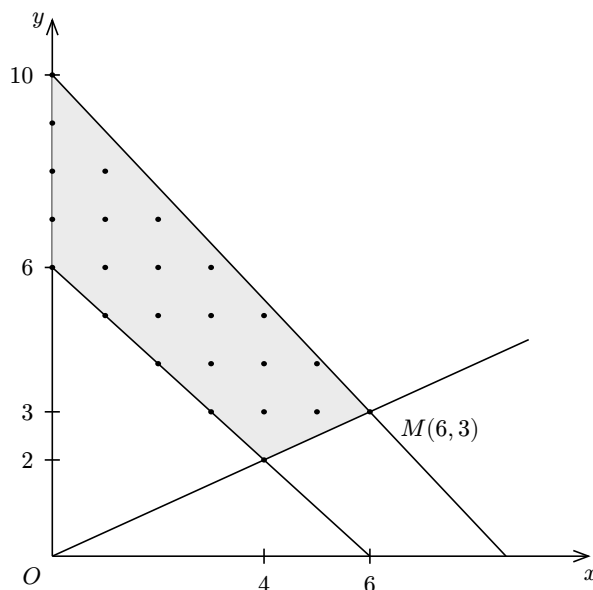
- (1) 约束及图形见解析。
- (2) 甲 6 次、乙 3 次, 最多 435 万人次。

【解析】

- (1) 条件为

$$\begin{cases} 7x + 6y \leq 60 \\ x + y \geq 6 \\ x \leq 2y \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}, \quad x, y \in \mathbb{Z}.$$

前三个不等式分别来自连续剧时长、广告时长和播放次数比例。对应连续可行域是顶点 $(0, 6)$ 、 $(4, 2)$ 、 $(6, 3)$ 、 $(0, 10)$ 围成的四边形 (含边界), 实际允许的方案为其中的整点。

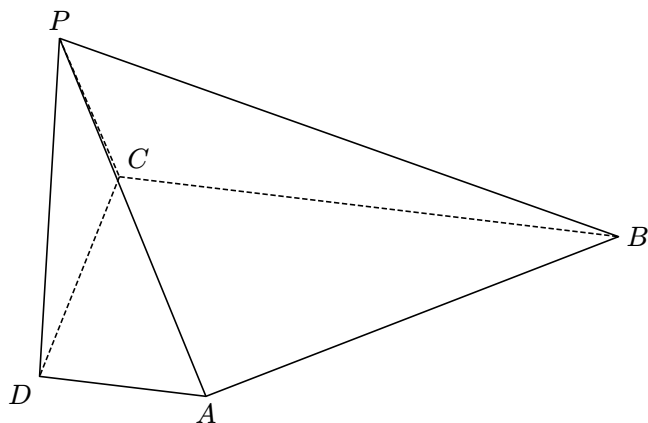


- (2) 设总收视人次为 z 万, 则

$$z = 60x + 25y = \frac{29}{4}(7x + 6y) + \frac{37}{4}(x - 2y) \leq \frac{29}{4} \times 60 = 435.$$

取 $(x, y) = (6, 3)$ 时满足所有约束，且两项约束同时取等号。因此甲播出 6 次、乙播出 3 次时总收视人次最多。

17. (13 分) 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $AD \perp$ 平面 PDC ， $AD \parallel BC$ ， $PD \perp PB$ ， $AD = 1$ ， $BC = 3$ ， $CD = 4$ ， $PD = 2$ 。



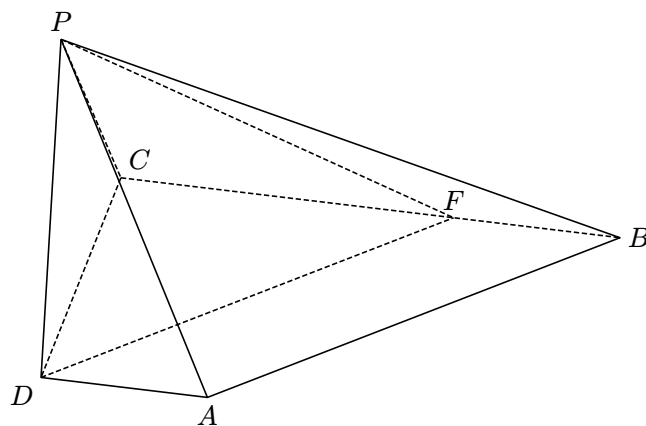
- (1) 求异面直线 AP 与 BC 所成角的余弦值。
- (2) 求证： $PD \perp$ 平面 PBC 。
- (3) 求直线 AB 与平面 PBC 所成角的正弦值。

【答案】

- (1) $\frac{\sqrt{5}}{5}$
- (2) 证明见解析。
- (3) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】

- (1) 由 $AD \parallel BC$ ，所求角等于直线 AP 与 AD 所成角。又 $AD \perp PD$ ，所以 $AP = \sqrt{AD^2 + PD^2} = \sqrt{5}$ ，余弦值为 $\frac{AD}{AP} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 。
- (2) 由 $AD \perp$ 平面 PDC 得 $PD \perp AD$ ，再由 $AD \parallel BC$ 得 $PD \perp BC$ 。结合已知 $PD \perp PB$ 、 $BC \cap PB = \{B\}$ ，可得 $PD \perp$ 平面 PBC 。
- (3) 过 D 作 $DF \parallel AB$ ，交 BC 于 F ，连接 PF 。由平行四边形 $ABFD$ ， $BF = AD = 1$ ，故 $CF = BC - BF = 2$ 。又 $DC \perp BC$ ，所以 $DF = \sqrt{DC^2 + CF^2} = 2\sqrt{5}$ 。由第 (2) 问， PF 是 DF 在平面 PBC 上的射影，故所求正弦为 $\frac{PD}{DF} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 。



18. (13 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, 前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$), $\{b_n\}$ 是首项为 2 的等比数列, 且公比大于 0, $b_2 + b_3 = 12$, $b_3 = a_4 - 2a_1$, $S_{11} = 11b_4$.
- (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。
 - (2) 求数列 $\{a_{2n}b_n\}$ 的前 n 项和 ($n \in \mathbb{N}^*$)。

【答案】

- (1) $a_n = 3n - 2$, $b_n = 2^n$ 。
- (2) $(3n - 4)2^{n+2} + 16$

【解析】

- (1) 设公差为 d 、公比为 $q > 0$ 。由 $2q + 2q^2 = 12$ 得 $(q - 2)(q + 3) = 0$, 所以 $q = 2$, $b_n = 2^n$ 。再由 $b_3 = a_4 - 2a_1$ 、 $S_{11} = 11b_4$ 得

$$\begin{cases} 3d - a_1 = 8 \\ a_1 + 5d = 16 \end{cases}$$

解得 $d = 3, a_1 = 1$, 所以 $a_n = 3n - 2$ 。

- (2) 设所求和为 $T_n = \sum_{k=1}^n (6k - 2)2^k$ 。错位相减得

$$2T_n - T_n = (6n - 2)2^{n+1} - 8 - 6 \sum_{k=2}^n 2^k$$

$$= (6n - 2)2^{n+1} - 8 - 6(2^{n+1} - 4) = (3n - 4)2^{n+2} + 16.$$

当 $n = 1$ 时中间的和为空和, 上式仍成立。

19. (14 分) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $|a| \leq 1$ 。已知函数 $f(x) = x^3 - 6x^2 - 3a(a - 4)x + b$, $g(x) = e^x f(x)$ 。
- (1) 求 $f(x)$ 的单调区间。
 - (2) 已知函数 $y = g(x)$ 和 $y = e^x$ 的图象在公共点 (x_0, y_0) 处有相同的切线。
 - (i) 求证: $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数等于 0。
 - (ii) 若关于 x 的不等式 $g(x) \leq e^x$ 在区间 $[x_0 - 1, x_0 + 1]$ 上恒成立, 求 b 的取值范围。

【答案】

(1) 单调递增区间为 $(-\infty, a)$ 、 $(4-a, +\infty)$ ，单调递减区间为 $(a, 4-a)$ 。

(2) (i) 证明见解析。

(ii) $[-7, 1]$

【解析】

(1) $f'(x) = 3(x-a)(x-(4-a))$ 。由 $-1 \leq a \leq 1$ 得 $a < 4-a$ ，所以导数在两根外为正、两根之间为负，得到所述单调区间。

(2) (i) 由公共点条件 $e^{x_0}f(x_0) = e^{x_0}$ ，得 $f(x_0) = 1$ 。又 $g'(x) = e^x(f(x) + f'(x))$ ，切线斜率相同给出 $f(x_0) + f'(x_0) = 1$ ，故 $f'(x_0) = 0$ 。

(ii) 由于 $e^x > 0$ ，原不等式等价于 $f(x) \leq 1 = f(x_0)$ 。故 x_0 为极大值点，由第 (1) 问只能有 $x_0 = a$ 。由 $f(a) = 1$ 得 $b = 2a^3 - 6a^2 + 1$ 。反之，任取 $a \in [-1, 1]$ 并令 $b = 2a^3 - 6a^2 + 1$ ，都有 $f(a) = 1$ 、 $f'(a) = 0$ ，且 $a+1 < 4-a$ 。由单调性， $f(x) \leq f(a) = 1$ 在 $[a-1, a+1]$ 上成立，故这些参数全部可取。令 $h(a) = 2a^3 - 6a^2 + 1$ ，则 $h'(a) = 6a(a-2)$ ，在 $[-1, 0]$ 上递增、 $[0, 1]$ 上递减。由 $h(-1) = -7$ 、 $h(0) = 1$ 、 $h(1) = -3$ ，以及连续性，得 $b \in [-7, 1]$ 。

20. (14 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 $F(-c, 0)$ ，右顶点为 A ，点 E 的坐标为 $(0, c)$ ， $\triangle EFA$ 的面积为 $\frac{b^2}{2}$ 。

(1) 求椭圆的离心率。

(2) 设点 Q 在线段 AE 上， $|FQ| = \frac{3}{2}c$ ，延长线段 FQ 与椭圆交于点 P ，点 M, N 在 x 轴上， $PM \parallel QN$ ，且直线 PM 与直线 QN 间的距离为 c ，四边形 $PQNM$ 的面积为 $3c$ 。

(i) 求直线 FP 的斜率。

(ii) 求椭圆的方程。

【答案】

(1) $\frac{1}{2}$

(2) (i) $\frac{3}{4}$

(ii) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$

【解析】

(1) 由面积条件 $(a+c)c = b^2 = a^2 - c^2$ ，得 $(a-2c)(a+c) = 0$ 。因 $a+c > 0$ ，所以 $a = 2c$ ，离心率为 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ 。

(2) (i) 由 $a = 2c$ ，线段 AE 所在直线为 $x + 2y = 2c$ 。设 $Q = (2c - 2t, t)$ ，其中 $0 \leq t \leq c$ 。由 $|FQ| = 3\frac{c}{2}$ ，得

$$(3c - 2t)^2 + t^2 = 9\frac{c^2}{4},$$

解得 $t = 3\frac{c}{2}$ 或 $t = 9\frac{c}{10}$ 。前者不在线段范围内，故 $Q = \left(\frac{c}{5}, 9\frac{c}{10}\right)$ ，直线 FP 的斜率为 $\frac{9\frac{c}{10}}{\frac{c}{5} + c} = \frac{3}{4}$ 。

(ii) 由 $a = 2c$ 、 $b^2 = 3c^2$ ，椭圆为 $\frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{3c^2} = 1$ 。与直线 $y = \frac{3}{4}(x + c)$ 联立，得 $7x^2 + 6cx - 13c^2 = 0$ ，解得 $x = c$ 或 $x = -13\frac{c}{7}$ 。在射线 FQ 上的交点为 $P = \left(c, 3\frac{c}{2}\right)$ ，所以 $FP = 5\frac{c}{2}$ ， $PQ = FP - FQ = c$ 。两平行线间的距离恰等于连接两线上点 P, Q 的线段长，故 $PQ \perp PM$ ，也有 $PQ \perp QN$ 。于是两平行线斜率为 $-\frac{4}{3}$ ，与 x 轴交点分别为 $M = \left(17\frac{c}{8}, 0\right)$ 、 $N = \left(7\frac{c}{8}, 0\right)$ 。从而 $PM = 15\frac{c}{8}$ 、 $QN = 9\frac{c}{8}$ 。梯形 $PQNM$ 的面积为

$$\frac{1}{2} \left(15\frac{c}{8} + 9\frac{c}{8} \right) c = 3\frac{c^2}{2} = 3c.$$

由 $c > 0$ 得 $c = 2$ ，因此 $a^2 = 16, b^2 = 12$ ，得到所求椭圆。